二次量子化

KonjacSource

1 动机

传统量子力学 (或者说所谓的初等量子力学)只处理粒子数量恒定的物理系统, 而处理变化粒子数的问题时则相当棘手. 为了解决此问题, 我们需要二次量子化.

在这样的背景下, 我们主要关注全同粒子的问题(非全同的情况应该是易于推广的).

注 1.1 读者可能回忆起简谐子震动的问题, 那里曾出现了产生和湮灭算符, 用于提升或降低能级. 但按照过去的抽象, 能级的改变并没有影响粒子数目的变化, 尽管这两个算符的名称让我们联想起粒子数目的变换, 但这个新粒子(如果有的话)的状态并没有被计入我们的希尔伯特空间.

2 数学

先补充一些关于矢量空间的定义.

定义 2.2 域 $\mathbb{F}$ 上的两个内积空间 V, W 的直和 $(V \oplus W)$ 也是一个内积空间, 内积如下定义 (向量空间的运算从略):

$$\begin{aligned} &\langle -, - \rangle : (V \oplus W)^2 \to \mathbb{F} \\ &\langle v_1 \oplus w_1, v_2 \oplus w_2 \rangle := \langle v_1, v_2 \rangle + \langle w_1, w_2 \rangle \end{aligned} \tag{1}$$

定义 2.3 域 $\mathbb{F}$ 上的两个内积空间 V, W 的张量积 $(V \otimes W)$ 也是一个内积空间, 内积如下定义 (向量空间的运算从略):

$$\begin{aligned} &\langle -, - \rangle : (V \otimes W)^2 \to \mathbb{F} \\ &\langle v_1 \otimes w_1, v_2 \otimes w_2 \rangle := \langle v_1, v_2 \rangle \langle w_1, w_2 \rangle \end{aligned} \tag{2}$$

定义 2.4 对于一个算符 $F : V \underset{\text{linear}}{\longrightarrow} V$, 它可以自然提升至如下类型:

- $\hat{F}_1 : V \oplus W \underset{\text{linear}}{\longrightarrow} V \oplus W := (v \oplus w) \mapsto Fv \oplus w$
- $\hat{F}_2 : W \oplus V \underset{\text{linear}}{\longrightarrow} W \oplus V :=$ 略
- $\hat{F}_3 : V \otimes W \underset{\text{linear}}{\longrightarrow} V \otimes W := (v \otimes w) \mapsto Fv \otimes w$
- $\hat{F}_3 : W \otimes V \underset{\text{linear}}{\longrightarrow} W \otimes V :=$ 略

简单起见, 以上算符均统称为 F, 读者可通过类型自行判断定义.

注 2.5 假如需要做这种提升 $F : V \otimes V \underset{\text{linear}}{\longrightarrow} V \otimes V$, 则必须指明 F 要作用在哪个空间上, 这时可以写作 F_1 或者 F_2, 如果需要两边同时作用, 可以利用算符的复合 $F_1 F_2$.

如果用 Dirac 记号, 张量积 $v \otimes w$ 可以记作:

- $|v\rangle \otimes |w\rangle$
- $|v\rangle|w\rangle$

- $|vw\rangle$

2.A 对称积与反对称积

对于一个矢量空间 V 我们可以构建其上的 n 阶(逆变)张量空间 $\mathcal{T}^nV$, 该张量可以用抽象指标记作 $\varphi^{a_1\cdots a_n}$. 暂且先不管 Dirac 的记法.

定义 2.A.6 引入两个运算:

$$\begin{aligned} &S, A : \mathcal{T}^nV \to \mathcal{T}^nV \\ &S(\varphi) = \varphi^{(a_1\cdots a_n)} := \frac{1}{n!}\sum_{\pi\in\mathcal{S}(n)} \varphi^{a_{\pi(1)}a_{\pi(2)}\cdots a_{\pi(n)}} \\ &A(\varphi) = \varphi^{[a_1\cdots a_n]} := \frac{1}{n!}\sum_{\pi\in\mathcal{S}(n)} \varepsilon(\pi)\varphi^{a_{\pi(1)}a_{\pi(2)}\cdots a_{\pi(n)}} \end{aligned} \tag{3}$$

其中 $\mathcal{S}(n)$ 为 n 阶置换群, π 为一个置换, $\varepsilon(\pi) := \begin{cases} 1 & \pi\text{为偶置换} \\ -1 & \pi\text{为奇置换} \end{cases}$

注 2.A.7 下面这种记号也是常用的,
- $|m_1m_2\cdots m_n\rangle_S := S(m_1\otimes m_2\otimes\cdots\otimes m_n)$
- $|m_1m_2\cdots m_n\rangle_A := A(m_1\otimes m_2\otimes\cdots\otimes m_n)$

定义 2.A.8 *(对称与反对称张量)*
- 如果一个张量, 交换任意两个指标后与原来相同, 则称为对称张量
- 如果一个张量, 交换任意两个指标后与原来相反, 则称为反(对)称张量

注 2.A.9 以上定义等价于:
- T 为对称张量 $\Longleftrightarrow T^{a_1\cdots a_n} = T^{(a_1\cdots a_n)}$
- T 为反称张量 $\Longleftrightarrow T^{a_1\cdots a_n} = T^{[a_1\cdots a_n]}$

证明略.

对 $\mathcal{T}^nV$ 进行限制可以得到两个线性子空间, 定义如下,

定义 2.A.10 *(对称积)* 对称积 $\mathcal{S}^nV$ 是 $\mathcal{T}^nV$ 的一个线性子空间,

$$\mathcal{S}^nV = \{\varphi : \mathcal{T}^nV \mid \varphi\text{是对称张量}\} \tag{4}$$

定义 2.A.11 *(反对称积,外代数)* 反对称积(或者叫外代数) $\mathcal{A}^nV$ 是 $\mathcal{T}^nV$ 的一个线性子空间,

$$\mathcal{A}^nV = \{\varphi : \mathcal{T}^nV \mid \varphi\text{是反称张量}\} \tag{5}$$

注 2.A.12 $\mathcal{A}^nV = \Lambda^n(V^*)$

定义 2.A.13 *(对称积, 反称积)* 这里定义的两种运算和之前定义的重名(就像作用在空间上的张量积和作用在两个矢量上的张量积那样重名), 读者应当自行区分.

对称积:

$$\begin{aligned} -\vee- : \mathcal{S}^lV \times \mathcal{S}^mV &\to \mathcal{S}^{l+m}V \\ (v\vee w)^{a_1\dots a_l b_1\dots b_m} &:= \frac{(l+m)!}{l!m!}v^{(a_1\dots a_l}w^{b_1\dots b_m)} \\ &= \frac{(l+m)!}{l!m!}S(v\otimes w) \end{aligned} \tag{6}$$

反称积:

$$\begin{aligned} -\wedge- : \mathcal{A}^lV \times \mathcal{A}^mV &\to \mathcal{A}^{l+m}V \\ (v\wedge w)^{a_1\dots a_l b_1\dots b_m} &:= \frac{(l+m)!}{l!m!}v^{[a_1\dots a_l}w^{b_1\dots b_m]} \\ &= \frac{(l+m)!}{l!m!}A(v\otimes w) \end{aligned} \tag{7}$$

2.B 反称积的维度

众所周知, m 维线性空间 V 的 n 阶张量代数 $\mathcal{T}^nV$ 的维度 $\dim\mathcal{T}^nV = m^n$. 这点很容易解释, 考虑 V 上的一组基底 $\{e_i^a \mid i\in[1\dots m]\}$, 则 $\left\{e_i^a e_j^b \mid i,j\in[1\dots m]\right\}$ 必然是 $\mathcal{T}^2V$ 的基底, 该基底有 m^2 个元素, 高维情况按同样方式推广.

而对于 $\mathcal{S}^nV$ 和 $\mathcal{A}^nV$, 情况略微复杂, 我们先来处理 $\mathcal{A}^nV$, 这和我们比较熟悉的微分形式是一致的.

先注明一些要用到的关系.

引理 2.B.14

$$e_{\mu_1}{}^{a_1} \wedge e_{\mu_2}{}^{a_2} \wedge \cdots \wedge e_{\mu_n}{}^{a_n} = n! e_{\mu_1}{}^{[a_1} e_{\mu_2}{}^{a_2} \cdots e_{\mu_n}{}^{a_n]} \tag{8}$$

证明 2.B.15 显然.

□

引理 2.B.16

$$\forall_{v:\mathcal{A}^l V, w:\mathcal{A}^m V}. v \wedge w = (-1)^{lm} w \wedge v \tag{9}$$

证明 2.B.17 考虑

$$\begin{aligned} v^{a_1,a_2,\cdots a_l} \wedge w^{b_1,b_2,\cdots b_m} &= \frac{(l+m)!}{l!m!} v^{[a_1,a_2,\cdots a_l} w^{b_1,b_2,\cdots b_m]} \\ w^{b_1,b_2,\cdots b_m} \wedge v^{a_1,a_2,\cdots a_l} &= \frac{(l+m)!}{l!m!} w^{[b_1,b_2,\cdots b_m} v^{a_1,a_2,\cdots a_l]} \end{aligned} \tag{10}$$

将上式的指标 $a_1, a_2, \cdots a_l$ 依反次从左往右挪动, 期望最终变成$v^{[b_1,b_2,\cdots b_m} w^{a_1,a_2,\cdots a_l]}$ (请忽略这个记法的不严谨) 这实际上与下式是一致的. 这样指标总共置换了 lm 次, 这就是命题中系数的来源.

□

引理 2.B.18 对于一个反称张量 w,

$$\begin{aligned} &\sum_{\not\mu_-} w^{\mu_1\cdots\mu_i\cdots\mu_j\cdots\mu_n} e_{\mu_1}{}^{a_1} \cdots e_{\mu_i}{}^{a_i} \cdots e_{\mu_j}{}^{a_j} \cdots e_{\mu_n}{}^{a_n} \\ =&\sum_{\not\mu_-} w^{\mu_1\cdots\mu_j\cdots\mu_i\cdots\mu_n} e_{\mu_1}{}^{a_1} \cdots e_{\mu_j}{}^{a_i} \cdots e_{\mu_i}{}^{a_j} \cdots e_{\mu_n}{}^{a_n} \end{aligned} \tag{11}$$

注 2.B.19 $\sum_{\not\mu_-}$ 表示不对诸 μ 求和.

证明 2.B.20 对换 $w^{\mu_1\cdots\mu_i\cdots\mu_j\cdots\mu_n}$ 和 $e_{\mu_1}{}^{a_1} \cdots e_{\mu_i}{}^{a_i} \cdots e_{\mu_j}{}^{a_j} \cdots e_{\mu_n}{}^{a_n}$ 的 $\mu_i \mu_j$ 指标各会产生一个负号, 二者抵消.

□

引理 2.B.21 对于一个反称张量 $w^{a_1a_2\cdots a_n}:\mathcal{A}^nV$, 有

$$e_{\mu_1}{}^{[a_1}e_{\mu_2}{}^{a_2}\cdots e_{\mu_n}{}^{a_n]}=e_{[\mu_1}{}^{a_1}e_{\mu_2}{}^{a_2}\cdots e_{\mu_n]}{}^{a_n} \tag{12}$$

证明 2.B.22 从左式开始:

$$\begin{aligned}
e_{\mu_1}{}^{[a_1}e_{\mu_2}{}^{a_2}\cdots e_{\mu_n}{}^{a_n]} &= \frac{1}{n!}\sum_{\pi\in\mathfrak{s}(n)}\varepsilon^{\pi}e_{\mu_1}{}^{a_{\pi(1)}}e_{\mu_2}{}^{a_{\pi(2)}}\cdots e_{\mu_n}{}^{a_{\pi(n)}}\\
&= \frac{1}{n!}\sum_{\pi\in\mathfrak{s}(n)}\varepsilon^{\pi}e_{\mu_{\pi^{-1}(1)}}{}^{a_1}e_{\mu_{\pi^{-1}(2)}}{}^{a_2}\cdots e_{\mu_{\pi^{-1}(n)}}{}^{a_n}\\
\underline{\because \varepsilon^{\pi}=\varepsilon^{\pi^{-1}}} &= \frac{1}{n!}\sum_{\pi\in\mathfrak{s}(n)}\varepsilon^{\pi^{-1}}e_{\mu_{\pi^{-1}(1)}}{}^{a_1}e_{\mu_{\pi^{-1}(2)}}{}^{a_2}\cdots e_{\mu_{\pi^{-1}(n)}}{}^{a_n}\\
\underline{\because \mathfrak{s}(n)\text{中会同时包含}\pi\text{和}\pi^{-1}} &= \frac{1}{n!}\sum_{\pi^{-1}\in\mathfrak{s}(n)}\varepsilon^{\pi^{-1}}e_{\mu_{\pi^{-1}(1)}}{}^{a_1}e_{\mu_{\pi^{-1}(2)}}{}^{a_2}\cdots e_{\mu_{\pi^{-1}(n)}}{}^{a_n}\\
&= \frac{1}{n!}\sum_{\pi\in\mathfrak{s}(n)}\varepsilon^{\pi}e_{\mu_{\pi(1)}}{}^{a_1}e_{\mu_{\pi(2)}}{}^{a_2}\cdots e_{\mu_{\pi(n)}}{}^{a_n}\\
&= e_{[\mu_1}{}^{a_1}e_{\mu_2}{}^{a_2}\cdots e_{\mu_n]}{}^{a_n}
\end{aligned} \tag{13}$$

□

现在来求 $\mathcal{A}^nV$ 的维度, 我们先将一个反称张量 $w^{a_1a_2\cdots a_n}:\mathcal{A}^nV$ 做展开(为了详细展示发生了什么, 我们暂时不用 Einstein 求和约定)

$$\begin{aligned}
w^{a_1a_2\cdots a_n} &= \sum_{\mu\in\{[\mu_1,\cdots,\mu_n]\mid\mu_1,\cdots,\mu_n\in[1,\cdots,m]\}} w^{\mu_1\mu_2\cdots\mu_n}e_{\mu_1}{}^{a_1}e_{\mu_2}{}^{a_2}\cdots e_{\mu_n}{}^{a_n}\\
\underline{\because \text{反对称有}w^{a_1a_2\cdots a_n}=w^{[a_1a_2\cdots a_n]}} &= \sum_{\mu\in\{[\mu_1,\cdots,\mu_n]\mid\mu_1,\cdots,\mu_n\in[1,\cdots,m]\}} w^{\mu_1\mu_2\cdots\mu_n}e_{\mu_1}{}^{[a_1}e_{\mu_2}{}^{a_2}\cdots e_{\mu_n}{}^{a_n]}\\
\underline{\because \text{引理 2.B.14}} &= \sum_{\mu\in\{[\mu_1,\cdots,\mu_n]\mid\mu_1,\cdots,\mu_n\in[1,\cdots,m]\}} \frac{1}{n!}w^{\mu_1\mu_2\cdots\mu_n}e_{\mu_1}{}^{a_1}\wedge e_{\mu_2}{}^{a_2}\wedge\cdots\wedge e_{\mu_n}{}^{a_n}
\end{aligned} \tag{14}$$

其中 $m=\dim V$. 由于 w 具有反称性, 所以 $w^{\mu_1\mu_2\cdots\mu_n}$ 中的一些分量不是连续的, 如果 $\mu_1,\mu_2,\cdots\mu_n$ 中存在相同的数, 则 $w^{\mu_1\mu_2\cdots\mu_n}$ 为零; 如果 $\mu_1,\mu_2,\cdots\mu_n$ 和 $\mu'_1,\mu'_2,\cdots\mu'_n$ 由相同的数构成(但排列可能不同, 即存在一个置换 π 使得 $\mu'=\pi(\mu)$), 那对应的 $w^{\mu_1\mu_2\cdots\mu_n}$ 和 $w^{\mu'_1\mu'_2\cdots\mu'_n}$ 两个分量一定相同或相反, 相反与否取决于置换 π 的奇偶性.

综上, 两个分量是否相互独立取决于这两个分量的指标是否由相同的数构成, 若是, 则二者相关, 反之独立. 并且一个分量的指标不能含有相同的数.

这两条性质允许我们对求和的集合 $\{[\mu_1,\cdots,\mu_n]\mid\mu_1,\cdots,\mu_n\in[1,\cdots,m]\}$ 做一些精简, 首先是删除掉有重复元素的数列, 然后考虑如下这一点, 如果两个数列 μ,μ' 由相同的数构成, 那么求和项 $\frac{1}{n!}w^{\mu_1\mu_2\cdots\mu_n}e_{\mu_1}{}^{a_1}\wedge e_{\mu_2}{}^{a_2}\wedge\cdots\wedge e_{\mu_n}{}^{a_n}$ 一定可以通过有限次置换指标 μ 变成

$\frac{1}{n!}w^{\mu'_1\mu'_2\cdots\mu'_n}e_{\mu'_1}{}^{a_1}\wedge e_{\mu'_2}{}^{a_2}\wedge\cdots\wedge e_{\mu'_n}{}^{a_n}$, 引理 2.B.18 保证置换之后的式子与原来相等, 所以我们可以把所有由相同数构成的数列直接加起来, 而总共由多少个相等的数列呢, 答案是 n 个数 $\mu_1,\cdots,\mu_n$ 的全排列 $n!$ 个, 这恰好和因子 $\frac{1}{n!}$ 抵消.

定义两个运算

$$\begin{aligned}\mathcal{C}_m^n &= \{\{\mu_1,\mu_2,\cdots\mu_n\}\mid \mu_1,\mu_2,\cdots\mu_n\in[1,\cdots,m]\text{且}\mu_1,\mu_2,\cdots\mu_n\text{各不相等}\}\\ [\mathcal{C}_m^n] &= \{[\mu_1,\mu_2,\cdots\mu_n]\mid \mu_1,\mu_2,\cdots\mu_n\in[1,\cdots,m]\text{且}\mu_1<\mu_2<\cdots<\mu_n\}\end{aligned}\tag{15}$$

例 2.B.23 $\mathcal{C}_3^2=\{\{1,2\},\{2,3\},\{1,3\}\}$, $[\mathcal{C}_3^2]=\{[1,2],[2,3],[1,3]\}$

注 2.B.24 $\mathcal{C}_m^n$ 和 $[\mathcal{C}_m^n]$ 的元素个数为 C_m^n

于是我们可以将式 (14) 继续写成

$$w^{a_1a_2\cdots a_n}=\sum_{\mu\in[\mathcal{C}_m^n]}w^{\mu_1\mu_2\cdots\mu_n}e_{\mu_1}{}^{a_1}\wedge e_{\mu_2}{}^{a_2}\wedge\cdots\wedge e_{\mu_n}{}^{a_n}\tag{16}$$

这意味着, 任何一个反称张量都可以在 $\left\{e_{\mu_1}{}^{a_1}\wedge e_{\mu_2}{}^{a_2}\wedge\cdots\wedge e_{\mu_n}{}^{a_n}\mid\mu\in[\mathcal{C}_m^n]\right\}$ 下展开, 要证明这构成一组基底, 只需再证各个 $e_{\mu_1}{}^{a_1}\wedge e_{\mu_2}{}^{a_2}\wedge\cdots\wedge e_{\mu_n}{}^{a_n}$ 线性独立即可, 这是显然的 (因为它们由不同的矢量张成). 完成这些之后, 我们就可以说

定理 2.B.25 $\dim\mathcal{A}^nV=C^n_{\dim V}$

证明 2.B.26 如上所述

□

2.C 对称积的维度

现在目光转向对称积 $\mathcal{S}^nV$, 与反称情况类似, 我们能获取以下引理.

引理 2.C.27

$$\begin{aligned}e_{\mu_1}{}^{a_1}\vee e_{\mu_2}{}^{a_2}\vee\cdots\vee e_{\mu_n}{}^{a_n} &= n!e_{\mu_1}{}^{(a_1}e_{\mu_2}{}^{a_2}\cdots e_{\mu_n}{}^{a_n)}\\ &= n!e_{(\mu_1}{}^{a_1}e_{\mu_2}{}^{a_2}\cdots e_{\mu_n)}{}^{a_n}\end{aligned}\tag{17}$$

证明 2.C.28 易证, 略之.

□

引理 2.C.29 对于一个对称张量 w,

$$\begin{aligned}
&\sum_{\not{\mu}_-} w^{\mu_1\cdots\mu_i\cdots\mu_j\cdots\mu_n} e_{\mu_1}{}^{a_1}\cdots e_{\mu_i}{}^{a_i}\cdots e_{\mu_j}{}^{a_j}\cdots e_{\mu_n}{}^{a_n} \\
=&\sum_{\not{\mu}_-} w^{\mu_1\cdots\mu_j\cdots\mu_i\cdots\mu_n} e_{\mu_1}{}^{a_1}\cdots e_{\mu_i}{}^{a_i}\cdots e_{\mu_j}{}^{a_j}\cdots e_{\mu_n}{}^{a_n} \\
=&\sum_{\not{\mu}_-} w^{\mu_1\cdots\mu_j\cdots\mu_i\cdots\mu_n} e_{\mu_1}{}^{a_1}\cdots e_{\mu_j}{}^{a_i}\cdots e_{\mu_i}{}^{a_j}\cdots e_{\mu_n}{}^{a_n}
\end{aligned} \tag{18}$$

证明 2.C.30 与 引理 2.B.18 类似, 不再赘述.

□

为了数出 $\mathcal{S}^nV$ 的维度, 我们沿着数 $\dim\mathcal{A}^nV$ 的同样思路, 唯一的不同是, 在对称的情况下, 我们不能轻易的让含有同样指标的项(比如 w^{112})为零. 所以最终的基底中要加入带有重复下指标的 $e_{\mu_1}{}^{a_1}\vee e_{\mu_2}{}^{a_2}\vee\cdots\vee e_{\mu_n}{}^{a_n}$, 那么现在的问题就是: 从 m 个数中可重复地选 n 个数, 有多少种选法? 这个问题的答案被记作重复组合数 $H_m^n=C_{n+m-1}^n$

遵循之前的步骤, 对于任何一个对称张量 w, 有

$$\begin{aligned}
w^{a_1a_2\cdots a_n} &= \sum_{\mu\in\{[\mu_1,\cdots,\mu_n]\mid\mu_1,\cdots,\mu_n\in[1\cdots m]\}}\frac{1}{n!}w^{\mu_1\mu_2\cdots\mu_n}e_{\mu_1}{}^{a_1}\vee e_{\mu_2}{}^{a_2}\vee\cdots\vee e_{\mu_n}{}^{a_n} \\
&= \sum_{\mu'\in[\mathcal{H}_m^n]}\ \sum_{\mu\text{取}\mu'\text{的全排列}}\frac{1}{n!}w^{\mu_1\mu_2\cdots\mu_n}e_{\mu_1}{}^{a_1}\vee e_{\mu_2}{}^{a_2}\vee\cdots\vee e_{\mu_n}{}^{a_n}
\end{aligned} \tag{19}$$

这里的 μ' 的全排列 也是尊重重复元素的, 举例来说, 如果 $\mu'=[1,1,2]$, 则 μ 能取分别取两次 $[1,1,2],[2,1,1],[1,2,1]$, 一次是这些数列本身, 另一次是将其中两个 1 互换位置. 这样 $\sum_\mu$ 会求和 $n!$ 次, 并且张量的对称性告诉我们每次的被求和项 $\frac{1}{n!}w^{\mu_1\mu_2\cdots\mu_n}e_{\mu_1}{}^{a_1}\vee e_{\mu_2}{}^{a_2}\vee\cdots\vee e_{\mu_n}{}^{a_n}$ 都是相等的.所以

$$w^{a_1a_2\cdots a_n}=\sum_{\mu\in[\mathcal{H}_m^n]}w^{\mu_1\mu_2\cdots\mu_n}e_{\mu_1}{}^{a_1}\vee e_{\mu_2}{}^{a_2}\vee\cdots\vee e_{\mu_n}{}^{a_n} \tag{20}$$

注 2.C.31

$$[\mathcal{H}_m^n]:=\{[\mu_1,\mu_2,\cdots\mu_n]\mid\mu_1,\mu_2,\cdots\mu_n\in[1\cdots m]\text{且}\mu_1\le\mu_2\le\cdots\le\mu_n\} \tag{21}$$

且 $[\mathcal{H}_m^n]$ 有 H_m^n 个元素.

综上我们有

定理 2.C.32 $\dim\mathcal{S}^nV=H_{\dim V}^n=C_{\dim V+n-1}^{\dim V}$

3 基底

我们回到现在回到一个单粒子的希尔伯特空间上, 考虑一个力学量完备集, 对应一个算符 M(暂不考虑简并), 其本征矢构成一组完备正交基底 $\{|m_i\rangle\}$, 或记作 $\{e_i^a\}$.

然后考虑多粒子, 如果是两个不同的粒子, 那么二者的态矢($|\varphi_1\rangle : \mathcal{H}_1, |\varphi_2\rangle : \mathcal{H}_2$)可以做张量积得到一个共同态矢($|\varphi_1\varphi_2\rangle : \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$). 但如果这两个粒子是全同的, 这意味着空间 $\mathcal{H} \otimes \mathcal{H}$ (由于全同, 两态矢所在的空间相同, 所以这里略去下标), 包含了一些对于的态, 一些没有(反)对称性的态.

所以我们研究全同粒子就必须使用 $\mathcal{S}^n\mathcal{H}$(对玻色子) 和 $\mathcal{A}^n\mathcal{H}$(对费米子) 作为态空间.

用单粒子空间上的正交归一基底 $\{|m_i\rangle\}$ 可以分别生成 $\mathcal{S}^n\mathcal{H}$ 和 $\mathcal{A}^n\mathcal{H}$ 上的正交基底 $\left\{\left|m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle_S \mid \mu \in [\mathcal{H}_m^n]\right\}$ 和 $\left\{\left|m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle_A \mid \mu \in [\mathcal{C}_m^n]\right\}$, 注意如果令 m 为无穷大不会影响 $[\mathcal{H}_m^n]$ 和 $[\mathcal{C}_m^n]$ 定义的有效性.

注 3.33 不用 Dirac 符号可以记这两组基底为 $\left\{\frac{1}{n!}e_{\mu_1}{}^{a_1} \vee e_{\mu_2}{}^{a_2} \vee \cdots \vee e_{\mu_n}{}^{a_n} \mid \mu \in [\mathcal{H}_m^n]\right\}$ 和 $\left\{\frac{1}{n!}e_{\mu_1}{}^{a_1} \wedge e_{\mu_2}{}^{a_2} \wedge \cdots \wedge e_{\mu_n}{}^{a_n} \mid \mu \in [\mathcal{C}_m^n]\right\}$, 其中 $e_{\mu_i} = m_i$.

3.A 归一化

这两组基底并未正确归一化, 现在我们对其进行归一化, 先考虑对称的情况. 取一基矢 $\left|m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle_S$, 可以用抽象指标记作 $e_{\mu_1}{}^{(a_1}e_{\mu_2}{}^{a_2}\cdots e_{\mu_n}{}^{a_n)}$, 其对偶为 $e_{(a_1}{}^{\mu_1}e_{a_2}{}^{\mu_2}\cdots e_{a_n)}{}^{\mu_n}$, 二者求内积(按照 定义 2.3, 内积为对诸 a_i 缩并),

此式不使用爱因斯坦求和约定

$$
\begin{aligned}
& e_{\mu_1}{}^{(a_1}e_{\mu_2}{}^{a_2}\cdots e_{\mu_n}{}^{a_n)}e_{(a_1}{}^{\mu_1}e_{a_2}{}^{\mu_2}\cdots e_{a_n)}{}^{\mu_n} \\
\because \text{缩并的"传染性"} &= e_{\mu_1}{}^{a_1}e_{\mu_2}{}^{a_2}\cdots e_{\mu_n}{}^{a_n}e_{(a_1}{}^{\mu_1}e_{a_2}{}^{\mu_2}\cdots e_{a_n)}{}^{\mu_n} \\
&= e_{\mu_1}{}^{a_1}e_{\mu_2}{}^{a_2}\cdots e_{\mu_n}{}^{a_n}e_{a_1}{}^{(\mu_1}e_{a_2}{}^{\mu_2}\cdots e_{a_n}{}^{\mu_n)} \\
&= e_{\mu_1}{}^{a_1}e_{\mu_2}{}^{a_2}\cdots e_{\mu_n}{}^{a_n}\frac{1}{n!}\sum_{\pi\in\mathcal{J}(n)} e_{a_1}{}^{\mu_{\pi(1)}}e_{a_2}{}^{\mu_{\pi(2)}}\cdots e_{a_n}{}^{\mu_{\pi(n)}} \\
&= \frac{1}{n!}\sum_{\pi\in\mathcal{J}(n)} e_{\mu_1}{}^{a_1}e_{\mu_2}{}^{a_2}\cdots e_{\mu_n}{}^{a_n}e_{a_1}{}^{\mu_{\pi(1)}}e_{a_2}{}^{\mu_{\pi(2)}}\cdots e_{a_n}{}^{\mu_{\pi(n)}} \\
&= \frac{1}{n!}\sum_{\pi\in\mathcal{J}(n)} \delta_{\mu_1}^{\mu_{\pi(1)}}\delta_{\mu_2}^{\mu_{\pi(2)}}\cdots\delta_{\mu_n}^{\mu_{\pi(n)}}
\end{aligned}
\tag{22}
$$

现在问题是和式下总共有几项为 1. 假设在诸 $\mu = [\mu_1, \mu_2, \cdots \mu_n]$ 中有 n_1 个元素等于 μ_1, 那我自然可以对换 $n_1!$ 次"不同的" μ_1, 这样我们实际求和了 $n_1!$ 次, 每次求和, 我还可以对换 $n_2!$ 次"不同的" μ_2 (其中 n_2 为 μ 中值为 μ_2 的元素的个数, 并假设 $\mu_2 \neq \mu_1$), 以此类推, 最终我们实际求和了 $n_1!n_2!\cdots n_n!$ 次, 每次都是一个 1, 这样和式的值为 $n_1!n_2!\cdots n_n!$. 所以我们有,

$$
\begin{aligned}
e_{\mu_1}{}^{(a_1}e_{\mu_2}{}^{a_2}\cdots e_{\mu_n}{}^{a_n)}e_{(a_1}{}^{\mu_1}e_{a_2}{}^{\mu_2}\cdots e_{a_n)}{}^{\mu_n} &= {}_S\left\langle m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\middle|m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle_S \\
&= \frac{n_1!n_2!\cdots n_n!}{n!}
\end{aligned}
\tag{23}
$$

这样 $\mathcal{S}^nH$ 下的一组正交归一基底就是 $\left\{\sqrt{\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_n!}}\left|m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle_S \mid \mu\in[\mathcal{H}^n_m]\right\}$.

对于反称的情况则更为简单,

$$
e_{\mu_1}{}^{[a_1}e_{\mu_2}{}^{a_2}\cdots e_{\mu_n}{}^{a_n]}e_{[a_1}{}^{\mu_1}e_{a_2}{}^{\mu_2}\cdots e_{a_n]}{}^{\mu_n} = \frac{1}{n!}\sum_{\pi\in\mathcal{S}(n)}\varepsilon^\pi\delta^{\mu_{\pi(1)}}_{\mu_1}\delta^{\mu_{\pi(2)}}_{\mu_2}\cdots\delta^{\mu_{\pi(n)}}_{\mu_n}
\tag{24}
$$

由于 $\mu=[\mu_1,\mu_2,\cdots\mu_n]$ 中不可能有重复的元素(若否, 则此式为 0), 所以只有一种置换可以使得和式下不为 0, 此置换便是 $\pi=\mathrm{id}$, 且此时 $\varepsilon^\pi=+1$, 则最终得到

$$
\begin{aligned}
e_{\mu_1}{}^{[a_1}e_{\mu_2}{}^{a_2}\cdots e_{\mu_n}{}^{a_n]}e_{[a_1}{}^{\mu_1}e_{a_2}{}^{\mu_2}\cdots e_{a_n]}{}^{\mu_n} &= {}_A\left\langle m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\middle|m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle_A \\
&= \frac{1}{n!}
\end{aligned}
\tag{25}
$$

这样 $\mathcal{A}^nH$ 下的一组正交归一基底就是 $\left\{\sqrt{n!}\left|m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle_A \mid \mu\in[\mathcal{C}^n_m]\right\}$.

注 3.A.34 记:

$$
\begin{aligned}
\left|n;m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle : \mathcal{S}^n\mathcal{H} &:= \sqrt{\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_n!}}\left|m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle_S \\
\left|n;m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle : \mathcal{A}^n\mathcal{H} &:= \sqrt{n!}\left|m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle_A
\end{aligned}
\tag{26}
$$

此记号的定义依赖于类型, 读者自行甄别.

在喀兴林的《高等量子力学》中, $\left|n;m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle$ 是我们这里的 $\left|m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle_S$ 或者 $\left|m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle_A$.

注 3.A.35 实际上 $n_1!n_2!\cdots n_n!$ 这种记法相当不严谨, 我们最好定义另一个记号来表示它, 对于一个数列 $\mu = [\mu_1, \mu_2, \cdots \mu_n]$, 我们定义

- N_μ 代表 μ 中元素的种数.
- $\mu_{[i]}$ 代表 μ 中第 i 中元素的个数.

例: 令 $\mu = [1, 3, 1, 2, 2, 2]$, 有

- $N_\mu = 3$
- $\mu_{[1]} = 2$ (μ 中元素 1 的个数)
- $\mu_{[2]} = 1$ (μ 中元素 3 的个数)
- $\mu_{[3]} = 2$ (μ 中元素 2 的个数)

这样我们将 $n_1!n_2!\cdots n_n!$ 改记作 $\mu_{[1]}!\mu_{[2]}!\cdots\mu_{[N_\mu]}!$.

为了缩短式子, 我们直接记:

$$\mu! = \mu_{[1]}!\mu_{[2]}!\cdots\mu_{[N_\mu]}! \underset{\text{不严谨地}}{\equiv} n_1!n_2!\cdots n_n! \tag{27}$$

3.B 完备性

首先我们由线性代数知道, 一定有

定理 3.B.36 对于所有 $|\psi\rangle \in \mathcal{S}^n\mathcal{H}$, 令 $m = \dim \mathcal{H}$

$$\sum_{\mu\in[1..m]^n} \left|m_{\mu_1}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle\left\langle m_{\mu_1}\cdots m_{\mu_n}\middle|\psi\right\rangle = |\psi\rangle \tag{28}$$

注 3.B.37 其中 $[1..m]^n = \{[\mu_1, \mu_2, \cdots \mu_n] \mid \mu_1, \mu_2, \cdots \mu_n \in [1..m]\}$

证明 3.B.38 将上式写作抽象指标形式就相当明了:

$$\left(\psi^{a_1\cdots a_n} m^{\mu_1}{}_{a_1}\cdots m^{\mu_n}{}_{a_n}\right) m_{\mu_1}{}^{b_1}\cdots m_{\mu_n}{}^{b_n} = \psi^{b_1\cdots b_n} \tag{29}$$

然后由于 ψ 的对称性, 将 $\psi^{a_1\cdots a_n}$ 改写成 $\psi^{(a_1\cdots a_n)}$ 再由缩并的传染性, 可得:

$$\left(\psi^{a_1\cdots a_n} m^{\mu_1}{}_{(a_1}\cdots m^{\mu_n}{}_{a_n)}\right) m_{\mu_1}{}^{(b_1}\cdots m_{\mu_n}{}^{b_n)} = \psi^{b_1\cdots b_n} \tag{30}$$

□

由于 $\left\{\left|n; m_{\mu_1} m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle : \mathcal{S}^n\mathcal{H} \mid \mu \in [\mathcal{H}^n_m]\right\}$ 也是一组正交归一基底, 所以我们应当有

定理 3.B.39 前提同上一个定理,

$$\sum_{\mu\in[\mathcal{H}^n_m]} \left|n; m_{\mu_1}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle\left\langle n; m_{\mu_1}\cdots m_{\mu_n}\middle|\psi\right\rangle = |\psi\rangle \tag{31}$$

这个定理应当可以从 定理 3.B.36 中导出, 我们试一试

证明 3.B.40 定理中的 $\sum_{\mu\in[\mathcal{H}_m^n]}\left|n;m_{\mu_1}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle\left\langle n;m_{\mu_1}\cdots m_{\mu_n}\right|$, 可以写作

$$\sum_{\mu\in[\mathcal{H}_m^n]}\frac{n!}{\mu!}\left|m_{\mu_1}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle\left\langle m_{\mu_1}\cdots m_{\mu_n}\right| \tag{32}$$

现在我们试图将 定理 3.B.36 中的 $\sum_{\mu\in[1..m]^n}\left|m_{\mu_1}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle\left\langle m_{\mu_1}\cdots m_{\mu_n}\right|$ 化简为上式,

$$\sum_{\mu\in[1..m]^n}\left|m_{\mu_1}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle\left\langle m_{\mu_1}\cdots m_{\mu_n}\right| = \sum_{\mu\in[\mathcal{H}_m^n]}k\left|m_{\mu_1}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle\left\langle m_{\mu_1}\cdots m_{\mu_n}\right| \tag{33}$$

由于 $\left|m_{\mu_1}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle$ 和 $\left|m_{\mu_1'}\cdots m_{\mu_n'}\right\rangle$ 是一回事(如果数组 $[\mu]$ 和 $[\mu']$ 的区别只在元素顺序上的话), 我们就将这些重复的元素划到一组, 并将系数记作 k.

现在的问题就是求 k 的值, 粗看之下可能是 $n!$, 但实际上如果 $[\mu]$ 中的元素有重复的话, 这就会出现问题. 比如 $[\mu]=[1,1,2]$, 在原来的和式$\sum_{\mu\in[1..m]^n}$下只会出现三次, 分别是 $[1,1,2]$, $[1,2,1]$, $[2,1,1]$, 但在 $n!$ 因子下会被认为出现了六次, 因为在原来的和式下, $[1,1',2]$ 和 $[1',1,2]$是一回事, 只会被计算一次. 所以最终的因子 $k=\frac{n!}{\mu!}$. 代回 (33), 命题得证.

□

对于反称的情况, 读者可以自行验证.

4 产生和湮灭

从前面对简谐子问题时, 我们遇到过产生和湮灭算子, 当时只是将其理解做能级的提高与下降, 产生与湮灭二词的意义并不十分明显, 现在我们来重新定义产生和湮灭算符.

定义 4.41 *(产生算符)*

$$
\begin{aligned}
{a^\dagger}_S : \prod_{n:\mathbb{N}} \prod_{M:\mathcal{H}} \underset{\text{Hermitian}}{\longrightarrow} \mathcal{H} \quad & \mathrm{Eig}(M) \to \mathcal{S}^n\mathcal{H} \underset{\text{linear}}{\longrightarrow} \mathcal{S}^{n+1}\mathcal{H} \\
& {a^\dagger}_S(m)\left|m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n}\right\rangle_S := \sqrt{n+1}\left|m\ m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n}\right\rangle_S
\end{aligned} \tag{34}
$$

$$
\begin{aligned}
{a^\dagger}_A : \prod_{n:\mathbb{N}} \prod_{M:\mathcal{H}} \underset{\text{Hermitian}}{\longrightarrow} \mathcal{H} \quad & \mathrm{Eig}(M) \to \mathcal{A}^n\mathcal{H} \underset{\text{linear}}{\longrightarrow} \mathcal{A}^{n+1}\mathcal{H} \\
& {a^\dagger}_A(m)\left|m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n}\right\rangle_A := \sqrt{n+1}\left|m\ m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n}\right\rangle_A
\end{aligned} \tag{35}
$$

注 4.42 由于是线性算符, 所以只在基底上定义即可. 日后省略下标 A, S 读者可自行分辨.

注意到

$$
\begin{aligned}
& {a^\dagger}_S\left(m_{\mu_0}\right)\left|n; m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n}\right\rangle \\
= & \sqrt{n+1}\sqrt{\frac{[\mu_0, \mu_1, \cdots, \mu_n]!}{(n+1)!}}\sqrt{\frac{n!}{[\mu_1, \cdots, \mu_n]!}}\left|n+1; m_{\mu_0} m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n}\right\rangle \\
= & \sqrt{[\mu_0, \cdots, \mu_n]_{[0]}}\left|n+1; m_{\mu_0} m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n}\right\rangle \\
& {a^\dagger}_A\left(m_{\mu_0}\right)\left|n; m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n}\right\rangle \\
= & \left|n; m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n}\right\rangle
\end{aligned} \tag{36}
$$

其中, $[\mu_0, \cdots, \mu_n]_{[0]}$ 代表态 $\left|n+1; m_{\mu_0} m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n}\right\rangle$ 中 m_{μ_0} 的个数, 在常见的公式中常写作 $n_0 + 1$, 其中 n_0 是态 $\left|n; m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n}\right\rangle$ 中 m_{μ_0} 的个数. 对于反称, 由于 m_{μ_0} 不能重复, 所以前面的系数要么为 1, 要么为 $\sqrt{2}$, 而对于后者情况, 此时的结果将出现重复的 m_{μ_0}, 这样作用结果就是 0, 此时省略系数 $\sqrt{2}$ 即可, 故只保留系数 1.

此式和上面不同的原因是, 作用前的态和作用后的态不是同一个空间的基底, 他们的归一化系数不同.

定义 4.43 *(湮灭算符)* 产生算符 $a^\dagger(m)$ 的厄米伴随称为湮灭算符 $a(m)$.

现在看一下产生算符如何作用在任意态上.

定理 4.44 对于任意 $|\psi\rangle : \mathcal{A}^n\mathcal{H}$,

$$\begin{aligned} & a^\dagger(m)|\psi\rangle \\ = & \frac{1}{\sqrt{n+1}}|m\rangle \wedge |\psi\rangle \\ = & \sqrt{n+1}m^{[a}\psi^{a_1\cdots a_n]} \end{aligned} \tag{37}$$

证明 4.45 在 $\left\{\left|m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle\right\}$ 下按定理 定理 3.B.36 展开 $|\psi\rangle$, 再作用 $a^\dagger$ 即可得证.

□

现在我们试着导出湮灭算符的形式. 任取一个基矢 $\left|m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle_A : \mathcal{A}^n\mathcal{H}$(如果要考虑对称的情况, 只需要将 $|-\rangle_A$ 定义中的 ε^π 换成 1, 将 $[\mathcal{C}^n_m]$ 换成 $[\mathcal{H}^n_m]$), 我们在其上作用 $a(m)$ 然后按照 定理 3.B.39(用 定理 3.B.36 也是可以的) 在基底下展开(下式中省略下标 A),

$$\begin{aligned} & a(m)\left|n; m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle \\ = & \sum_{\mu'\in[\mathcal{C}^{n-1}_m]}\left|n-1; m_{\mu'_1}m_{\mu'_2}\cdots m_{\mu'_{n-1}}\right\rangle\left\langle n-1; m_{\mu'_1}m_{\mu'_2}\cdots m_{\mu'_{n-1}}\right|a(m)\left|n; m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle \end{aligned} \tag{38}$$

$a(m)$ 作用在左矢上是清楚的, 就和 $a^\dagger(m)$ 作用在右矢上一样,

$$\begin{aligned} \text{RHS} = & \sum_{\mu'\in[\mathcal{C}^{n-1}_m]}\left|n-1; m_{\mu'_1}m_{\mu'_2}\cdots m_{\mu'_{n-1}}\right\rangle\left\langle n-1; m_{\mu'_1}m_{\mu'_2}\cdots m_{\mu'_{n-1}}\right|a(m)\left|n; m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle \\ = & \sum_{\mu'\in[\mathcal{C}^{n-1}_m]}\sqrt{n_m}\left|n-1; m_{\mu'_1}m_{\mu'_2}\cdots m_{\mu'_{n-1}}\right\rangle\underbrace{\left\langle n; mm_{\mu'_1}m_{\mu'_2}\cdots m_{\mu'_{n-1}}\right|n; m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\rangle}_{} \end{aligned} \tag{39}$$

其中, n_m 为 $\left|m_{\mu'_1}m_{\mu'_2}\cdots m_{\mu'_{n-1}}\right\rangle$ 中态 m 的个数.

式中 n_m 出现的原由可见 注 4.42.

现在需要求 $\left\langle n; mm_{\mu'_1}m_{\mu'_2}\cdots m_{\mu'_{n-1}}\right|n; m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\rangle$, 图方便, 使用抽象指标记号,

$$\begin{aligned} & \left\langle n; mm_{\mu'_1}m_{\mu'_2}\cdots m_{\mu'_{n-1}}\right|n; m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\rangle \\ = & \frac{n!}{\sqrt{n'!n'_1!\cdots n'_{n-1}!n_{1!}\cdots n_n!}}\underbrace{\left\langle mm_{\mu'_1}m_{\mu'_2}\cdots m_{\mu'_{n-1}}\right|m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\rangle}_{} \end{aligned} \tag{40}$$

其中(设 m 为 $m_{\mu'_n}$ 并放到最右边, 这会产生一个 ε^{n-1} 因子, 对于费米子 $\varepsilon=-1$, 对于玻色子 $\varepsilon=1$)

$$
\begin{aligned}
&\underbrace{\left\langle m m_{\mu'_1} m_{\mu'_2} \cdots m_{\mu'_{n-1}} \middle| m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n} \right\rangle} \\
&= \varepsilon^{n-1} \left\langle m_{\mu'_1} m_{\mu'_2} \cdots m_{\mu'_{n-1}} m_{\mu'_n} \middle| m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n} \right\rangle \\
&= \varepsilon^{n-1} m^{\mu'_1}{}_{[a_1} m^{\mu'_2}{}_{a_2} \cdots m^{\mu'_n}{}_{a_n]} m_{\mu_1}{}^{[a_1} m_{\mu_2}{}^{a_2} \cdots m_{\mu_n}{}^{a_n]} \\
&= \varepsilon^{n-1} m^{[\mu'_1}{}_{a_1} m^{\mu'_2}{}_{a_2} \cdots m^{\mu'_n]}{}_{a_n} m_{\mu_1}{}^{a_1} m_{\mu_2}{}^{a_2} \cdots m_{\mu_n}{}^{a_n} \\
&= \frac{\varepsilon^{n-1}}{n!} \sum_{\pi \in \mathcal{S}(n)} \varepsilon^{\pi} m^{\mu'_{\pi(1)}}{}_{a_1} m^{\mu'_{\pi(2)}}{}_{a_2} \cdots m^{\mu'_{\pi(n)}}{}_{a_n} m_{\mu_1}{}^{a_1} m_{\mu_2}{}^{a_2} \cdots m_{\mu_n}{}^{a_n} \\
&= \frac{\varepsilon^{n-1}}{n!} \sum_{\pi \in \mathcal{S}(n)} \varepsilon^{\pi} \left\langle m_{\mu'_{\pi(1)}} \middle| m_{\mu_1} \right\rangle \left\langle m_{\mu'_{\pi(2)}} \middle| m_{\mu_2} \right\rangle \cdots \left\langle m_{\mu'_{\pi(n)}} \middle| m_{\mu_n} \right\rangle
\end{aligned}
\tag{41}
$$

该式分两种情况讨论, 如果数列$[\mu']$和$[\mu]$的差别仅在元素顺序上, 那么上式可能不为零, 如果不是, 那么上式一定为零. 现在考虑 $[\mu']$和$[\mu]$的差别仅在元素顺序上的情况,

$$
\begin{aligned}
&\frac{\varepsilon^{n-1}}{n!} \sum_{\pi \in \mathcal{S}(n)} \varepsilon^{\pi} \left\langle m_{\mu'_{\pi(1)}} \middle| m_{\mu_1} \right\rangle \left\langle m_{\mu'_{\pi(2)}} \middle| m_{\mu_2} \right\rangle \cdots \left\langle m_{\mu'_{\pi(n)}} \middle| m_{\mu_n} \right\rangle \\
&= \frac{\varepsilon^{n-1}}{n!} n_1! n_2! \cdots n_n! \varepsilon^{\mu' \mapsto \mu}
\end{aligned}
\tag{42}
$$

其中, n_i 代表 μ中μ_i 出现的次数, 在费米子情况下, 此项非一即零, 这里是为了保留对玻色子的一般性 $\mu' \mapsto \mu$ 代表从 μ'到μ 的置换.

该式很好解释, 诸 $n_i!$ 即代表那些重复的 μ_i 可以被置换的次数.

现在我们有

$$
\begin{aligned}
&\underbrace{\left\langle m m_{\mu'_1} m_{\mu'_2} \cdots m_{\mu'_{n-1}} \middle| m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n} \right\rangle} \\
&= \begin{cases} \frac{\varepsilon^{n-1}}{n!} n_1! n_2! \cdots n_n! \varepsilon^{\mu' \mapsto \mu} & ,[\mu']\text{和}[\mu]\ \text{的差别仅在元素顺序上} \\ 0 & ,\text{otherwise} \end{cases}
\end{aligned}
\tag{43}
$$

现在带回到 (40):

$$
\begin{aligned}
&\left\langle n; m m_{\mu'_1} m_{\mu'_2} \cdots m_{\mu'_{n-1}} \middle| n; m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n} \right\rangle \\
&= \frac{n!}{\sqrt{n'_m! n'_1! \cdots n'_{n-1}! n_{1!} \cdots n_n!}} \underbrace{\left\langle m m_{\mu'_1} m_{\mu'_2} \cdots m_{\mu'_{n-1}} \middle| m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n} \right\rangle} \\
&= \frac{n!}{\sqrt{n'_1! \cdots n'_n! n_{1!} \cdots n_n!}} \begin{cases} \frac{\varepsilon^{n-1}}{n!} n_1! n_2! \cdots n_n! \varepsilon^{\mu' \mapsto \mu} & ,[\mu']\text{和}[\mu]\text{ 的差别仅在元素顺序上} \\ 0 & ,\text{otherwise} \end{cases} \\
&= \begin{cases} \frac{n!}{n_1! \cdots n_n!} \frac{\varepsilon^{n-1}}{n!} n_1! n_2! \cdots n_n! \varepsilon^{\mu' \mapsto \mu} \\ 0 \end{cases} \\
&= \begin{cases} \varepsilon^{n-1} \varepsilon^{\mu' \mapsto \mu} \\ 0 \end{cases}
\end{aligned} \tag{44}
$$

第二个等号处进行了代换, 并将 n'_m 写成了 n'_n(记得我们将 m 设做 $m_{\mu'_n}$). 第三个等号处, 由于 $[\mu']$ 与 $[\mu]$ 的元素构成相同所以 $\forall i, n'_i = n_i$.

现在代回 (39) :

$$
\begin{aligned}
&\sum_{\mu' \in [\mathcal{C}_m^{n-1}]} \sqrt{n_m} \left| n-1; m_{\mu'_1} m_{\mu'_2} \cdots m_{\mu'_{n-1}} \right\rangle \underbrace{\left\langle n; m m_{\mu'_1} m_{\mu'_2} \cdots m_{\mu'_{n-1}} \middle| n; m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n} \right\rangle} \\
&= \sum_{\mu' \in [\mathcal{C}_m^{n-1}]} \sqrt{n_m} \left| n-1; m_{\mu'_1} m_{\mu'_2} \cdots m_{\mu'_{n-1}} \right\rangle \begin{cases} \varepsilon^{n-1} \varepsilon^{(\mu' + \mu'_n) \mapsto \mu} \\ 0 \end{cases} \\
&= \sqrt{n_m} \left| n-1; m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n} \right\rangle \varepsilon^{n-1} \varepsilon^{(\mu' + \mu'_n) \mapsto \mu} \quad //\text{这个 } \mu' \text{是} [\mathcal{C}_m^{n-1}] \text{ 中和 } \mu - \mu'_n \text{ 构成相同的数列}
\end{aligned} \tag{45}
$$

来看因子 $\varepsilon^{n-1} \varepsilon^{\mu' \mapsto \mu}$, 对于玻色子, 它就是 1; 对于费米子, 有必要讨论一下. 首先由于 $\left| m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n} \right\rangle$ 是基矢, 所以 $\mu \in [\mathcal{C}_m^n]$, 另有 $\mu' \in [\mathcal{C}_m^{n-1}]$, 并且我们有 $m = m_{\mu'_n}$. μ 和 μ' 中的元素都是递增的, 所以只需找一个位置把 μ'_n 插入进去即可, 我们先把它放到最前面这样有数列 $\mu'_n + \mu'$,它和 $\mu' + \mu'_n$之间差一个 ε^{n-1} , 所以上式中的 ε^{-1} 就被消掉了, 然后把 μ'_n 从最左端开始不断往右挪, 直到下一个元素比它大. 我们设数列 μ' 中比 μ'_m 小的元素的个数为 $n'_{<m}$, 这样就有:

$$
\text{RHS} = \varepsilon^{n'_{<m}} \sqrt{n_m} \left| n-1; m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n} \right\rangle \tag{46}
$$

定理 4.46 *(湮灭算符的形式)*

$$
\begin{aligned}
&a:\prod_{n:\mathbb{N}}\prod_{M:\mathcal{H}\xrightarrow[\text{Hermitian}]{}\mathcal{H}}\mathrm{Eig}(M)\to\mathcal{A}^{n+1}\mathcal{H}\xrightarrow[\text{linear}]{}\mathcal{A}^{n}\mathcal{H}\\
&a(m)\left|n;m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle_A\\
&=\begin{cases}\varepsilon^{n'_{<m}}\sqrt{n_m}\left|n-1;m_{\mu'_1}m_{\mu'_2}\cdots m_{\mu'_{n-1}}\right\rangle_A & ,m\in\left\{m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\}\\ 0 & ,\text{otherwise}\end{cases}\\
&a(m)\left|m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle_A\\
&=\begin{cases}\varepsilon^{n'_{<m}}\frac{n_m}{\sqrt{n}}\left|m_{\mu'_1}m_{\mu'_2}\cdots m_{\mu'_{n-1}}\right\rangle_A & ,m\in\left\{m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\}\\ 0 & ,\text{otherwise}\end{cases}
\end{aligned}
\tag{47}
$$

其中, $\left[m_{\mu'_1}m_{\mu'_2}\cdots m_{\mu'_{n-1}}\right]$ 为数列 $\left[m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right]$ 中去除(一个) m 得到的数列, 保持顺序. n_m 为 $\left[m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right]$ 中态 m 的个数.

注 4.47 上面是反对称(费米子)的形式, 如果需要考虑对称(玻色子)的情况, 只需将 ε 设为 1.

该式作用的前提是, $\mu\in[\mathcal{C}^n_m]$; 对于玻色子, $\mu\in[\mathcal{H}^n_m]$.如果抛弃这个前提, 只需要将 $n'_{<m}$ 理解成把 $\left|m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle$ 中的 m 移动到最左边所需要的次数.

4.A 对易关系

!TODO!

4.B 表象变换

现在我们还要一个问题, 就是对于两个厄米算符 M,K, 以及它们对应的两个本征值 m,k, $a^\dagger(m)$ 和 $a^\dagger(k)$ 之间的关系是怎样的. 按照 定理 4.44, 我们知道,

$$
a^\dagger(k)|\psi\rangle=\frac{1}{\sqrt{n+1}}|k\rangle\wedge|\psi\rangle=\sqrt{n+1}k^{(a_0}\psi^{a_1\cdots a_n)}
\tag{48}
$$

尝试展开 $|k\rangle$ 到 $\left\{\left|m_\mu\right\rangle\right\}$,

$$
\begin{aligned}
\text{RHS} &= \frac{\sqrt{n+1}}{n!} \sum_{\pi \in \mathfrak{s}[0..n]} k^{a_{\pi(0)}} \psi^{a_{\pi(1)} \cdots a_{\pi(n)}} \\
&= \frac{\sqrt{n+1}}{n!} \sum_{\pi \in \mathfrak{s}[0..n]} \sum_{\mu} k^b m^{\mu}{}_b m_{\mu}^{a_{\pi(0)}} \psi^{a_{\pi(1)} \cdots a_{\pi(n)}} \\
&= \sum_{\mu} k^b m^{\mu}{}_b \frac{\sqrt{n+1}}{n!} \sum_{\pi \in \mathfrak{s}[0..n]} m_{\mu}^{a_{\pi(0)}} \psi^{a_{\pi(1)} \cdots a_{\pi(n)}} \\
&= \sum_{\mu} k^b m^{\mu}{}_b a^{\dagger}(m_{\mu})(\psi^{a_1, \cdots, a_n}) \\
&= \sum_{\mu} \left\langle m_{\mu} \middle| k \right\rangle a^{\dagger}(m_{\mu}) |\psi\rangle
\end{aligned}
\tag{49}
$$

可记作

定理 4.B.48 $a^{\dagger}(k) = \sum_{\mu} \left\langle m_{\mu} \middle| k \right\rangle a^{\dagger}(m_{\mu})$

取复共轭得

定理 4.B.49 $a(k) = \sum_{\mu} \left\langle k \middle| m_{\mu} \right\rangle a(m_{\mu})$

5 Fock 空间

定义 5.50 *(对称代数与反对称代数)*

$$
\begin{aligned}
\mathcal{SH} &= \bigoplus_{i=0}^{\infty} \mathcal{S}^i \mathcal{H} \\
\mathcal{AH} &= \bigoplus_{i=0}^{\infty} \mathcal{A}^i \mathcal{H}
\end{aligned}
\tag{50}
$$

$\mathcal{SH}$ 称为对称代数, $\mathcal{AH}$ 称为反对称代数.

定义 5.51 *(Fock 空间)* 玻色子的 Fock 空间就是 $\mathcal{SH}$, 费米子的 Fock 空间就是 $\mathcal{AH}$. 统一记作 **Fock**, 读者可依照上下文自行分辨其指.

定义 Fock 空间的意义在于给予我们这样一种空间, 它可以同时包含不同粒子数的态, 并且我们可以将 $a^{\dagger}$ 和 a 的类型记作 $a^{\dagger}, a : \prod_{M:\mathcal{H} \underset{\text{Hermitian}}{\longrightarrow} \mathcal{H}} \text{Eig}(M) \to \textbf{Fock} \to \textbf{Fock}$, 这样使得我们可以在同一个空间内处理粒子数变化问题.

6 算符

定义 6.52 *(占据数算符)*

$$
\begin{aligned}
N: \prod_{M:\mathcal{H} \xrightarrow[\text{Hermitian}]{} \mathcal{H}} \mathrm{Eig}(M) \to \mathbf{Fock} \xrightarrow[\text{Hermitian}]{} \mathbf{Fock} \\
N(m) := a^\dagger(m) \circ a(m)
\end{aligned}
\tag{51}
$$

厄米性证明略.

定理 6.53 对于算符 M 的对称化表象的一个基底 $\left|m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n}\right\rangle$, 有

$$
N(m)\left|m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n}\right\rangle = n_m \left|m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n}\right\rangle \tag{52}
$$

其中 n_m 为 $m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n}$ 中态 m 的个数.

证明 6.54 易证, 略之.

□

定义 6.55 *(总占据数算符)*

$$
\begin{aligned}
N_{\text{all}}: \prod_{M:\mathcal{H} \xrightarrow[\text{Hermitian}]{} \mathcal{H}} \to \mathbf{Fock} \xrightarrow[\text{Hermitian}]{} \mathbf{Fock} \\
N_{\text{all}} := \sum_{m \in \mathrm{Eig}(M)} N(m)
\end{aligned}
\tag{53}
$$

定理 6.56 对于算符 M 的对称化表象的一个基底 $\left|m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n}\right\rangle : S^n \mathcal{H}$, 有

$$
N_{\text{all}}\left|m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n}\right\rangle = n \left|m_{\mu_1} m_{\mu_2} \cdots m_{\mu_n}\right\rangle \tag{54}
$$

证明 6.57 易证, 略之.

□

6.A 算符的二次量子化(Fock 空间上的算符)

定义 6.A.58 *(单体算符, 双体算符)*

- 算符 $S:\mathcal{H}^{\otimes n}\to\mathcal{H}^{\otimes n}$ 称作单体算符, 如果 S 可以表成如下形式

$$S=\sum_{i=1}^{n}S_i \tag{55}$$

其中 $S_i:\mathcal{H}\to\mathcal{H}$ 的意义见 注 2.5 .

- 算符 $S:\mathcal{H}^{\otimes n}\to\mathcal{H}^{\otimes n}$ 称作双体算符, 如果 S 可以表成如下形式

$$S=\sum_{[i,j]\in[\mathcal{C}_n^2]}S_{ij}=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1\mid j\neq i}^{n}S_{ij} \tag{56}$$

其中 $S_{ij}:\mathcal{H}^{\otimes 2}\to\mathcal{H}^{\otimes 2}$ 是一个对称算符, 下标 ij 表示对 $\mathcal{H}^{\otimes n}$ 中的第 ij 分量作用.

推而广之,

定义 6.A.59 *(多体算符)* 算符 $S:\mathcal{H}^{\otimes n}\to\mathcal{H}^{\otimes n}$ 称作 k 体算符, 如果 S 可以表成如下形式

$$S=\sum_{[i_1,\cdots,i_k]\in[\mathcal{C}_n^k]}S_{i_1\cdots i_k}=\frac{1}{k!}\sum_{i_1=1}^{n}\sum_{\substack{i_2=1\\ i_2\neq i_1}}^{n}\sum_{\substack{i_3=1\\ i_3\neq i_1\\ i_3\neq i_2}}^{n}\cdots\sum_{\substack{i_k=1\\ \vdots\\ i_k\neq i_{k-1}}}^{n}S_{i_1\cdots i_k} \tag{57}$$

其中 $S_{i_1\cdots i_k}:\mathcal{H}^{\otimes k}\to\mathcal{H}^{\otimes k}$ 是一个对称算符.

可以看到, 实际上如果我们有一个对称算符 $S_{i_1\cdots i_k}:\mathcal{H}^{\otimes k}\to\mathcal{H}^{\otimes k}$, 我们就能生成一个 $\mathcal{H}^{\otimes n}$ 上的多体算符. 实际上我们常见的,用来表征物理量的算符都是多体算符(或几个多体算符之和). 例如动能算符 $T:\mathcal{H}\underset{\text{Hermitian}}{\longrightarrow}\mathcal{H}$, 它就能生成一个单体算符, 意义是求系统总动能. 一个求两电子之间电势的算符 $V:\mathcal{H}^{\otimes 2}\underset{\text{Hermitian}}{\longrightarrow}\mathcal{H}^{\otimes 2}$, 可以生成一个双体算符, 意义是系统总电势.

我们给出如下定义来说明多体算符可以作为对称积或者反称积上的算符:

定理 6.A.60 对于一个多体算符 $S:\mathcal{H}^{\otimes n}\to\mathcal{H}^{\otimes n}$, 和任何一个态 $|\psi\rangle:\mathcal{S}^n\mathcal{H}$, 有:

$$S|\psi\rangle\in\mathcal{S}^n\mathcal{H} \tag{58}$$

即 $S[\mathcal{S}^n\mathcal{H}]\subseteq\mathcal{S}^n\mathcal{H}$.

证明 6.A.61 本段不使用爱因斯坦求和约定.

将 $|\psi\rangle$ 按基底 $\left\{\left|m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle_S\right\}$ 展开, 只需证明在这些基底上有

$$S\left|m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle_S \in \mathcal{S}^n\mathcal{H} \quad ,\forall\left|m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle_S \tag{59}$$

即可.

利用 定理 6.A.60 将上式展开:

$$\begin{aligned}
S\left|m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle_S &= \sum_{[i_1,i_2,\cdots i_k]\in[\mathcal{C}_n^k]} S_{i_1,i_2,\cdots i_k}\left|m_{\mu_1}m_{\mu_2}\cdots m_{\mu_n}\right\rangle_S \\
\underline{\text{使用抽象指标}} &= \sum_{\cdots} S_{i_1,i_2,\cdots i_k} m_{\mu_1}{}^{(a_1}\cdots m_{\mu_n}{}^{a_n)} \\
&= \sum_{\cdots} S_{i_1,i_2,\cdots i_k}\frac{1}{n!}\sum_{\pi\in\mathcal{J}(n)} m_{\mu_{\pi(1)}}{}^{a_1}\cdots m_{\mu_{\pi(n)}}{}^{a_n}
\end{aligned} \tag{60}$$

$S_{i_1,i_2,\cdots i_k}$ 会作用在态 $m_{\cdots}{}^{a_{\mu'_1}}, m_{\cdots}{}^{a_{\mu'_2}}, \cdots, m_{\cdots}{}^{a_{\mu'_k}}$ 上

$$\begin{aligned}
\text{RHS} &= \frac{1}{n!}\sum_{\cdots}\sum_{\pi\in\mathcal{J}(n)} S_{i_1,i_2,\cdots i_k} m_{\mu_{\pi(1)}}{}^{a_1}\cdots m_{\mu_{\pi(n)}}{}^{a_n} \\
&= \frac{1}{n!}\sum_{\cdots}\sum_{\pi\in\mathcal{J}(n)}\Big\{S_{i_1,i_2,\cdots i_k} m_{\mu_{\pi(i_1)}}{}^{a_{i_1}}\cdots m_{\mu_{\pi(i_n)}}{}^{a_{i_n}} \\
&\qquad\qquad m_{\mu_{\pi(i'_1)}}{}^{a_{i'_1}}\cdots m_{\mu_{\pi(i'_{n-k})}}{}^{a_{i'_{n-k}}}\Big\}
\end{aligned} \tag{61}$$

其中 i' 是数组 $[1..n]$ 中扣除 i 得到的数组.

关于上式, 读者应当能自行尝试交换两个上指标 $a_{\cdots}$, 并能看出结果保持不变, 此处就不在赘述.

□

关于反称情况应当也有上述结论.

这样对于一个 k 阶对称算符 $S:\mathcal{H}^{\otimes k}\to\mathcal{H}^{\otimes k}$ 可以自动升格到多体算符 ${}^nS:\mathcal{S}^n\mathcal{H}\to\mathcal{S}^n\mathcal{H}$, 左上标指明提升到的维度.

这样我们就有一系列算符:

$$\begin{aligned}
{}^1S &: \mathcal{S}^1\mathcal{H}\to\mathcal{S}^1\mathcal{H} \\
{}^2S &: \mathcal{S}^2\mathcal{H}\to\mathcal{S}^2\mathcal{H} \\
{}^3S &: \mathcal{S}^3\mathcal{H}\to\mathcal{S}^3\mathcal{H} \\
&\vdots
\end{aligned} \tag{62}$$

将这些算符复合起来就能得到一个 $\mathcal{S}\mathcal{H}$ 上的算符:

$$
\begin{aligned}
&\hat{S} : \mathcal{S}\mathcal{H} \to \mathcal{S}\mathcal{H} \\
&\hat{S} := {}^1S \circ {}^2S \circ {}^3S \circ \cdots \circ {}^\infty S
\end{aligned}
\tag{63}
$$

这样我们索性记:

$$
S : \mathbf{Fock} \to \mathbf{Fock} \tag{64}
$$

定理 6.A.62 多体算符一定是厄米的.

证明 6.A.63 !TODO!

□

注 6.A.64 上述讨论对费米子同样适用

对于我们熟悉的一个单粒子情况下的一个可观测量 $A : \mathcal{H} \underset{\text{Hermitian}}{\longrightarrow} \mathcal{H}$, 其本征值为 a_i 对应的态为 $|a_i\rangle$, 我们经常会在这个表象下将其写作 $A = \sum_i a_i |a_i\rangle\langle a_i|$. 我们现在希望对于多体算符也能做类似的事情, 从单体算符 $S : \mathcal{S}^n\mathcal{H} \underset{\text{Hermitian}}{\longrightarrow} \mathcal{S}^n\mathcal{H}$ 开始,

定理 6.A.65 对于单体算符 $S : \mathcal{S}^n\mathcal{H} \underset{\text{Hermitian}}{\longrightarrow} \mathcal{S}^n\mathcal{H}$, 有

$$
S = \sum_{s_k \in \operatorname{Eig}(S)} s_k N(s_k) \tag{65}
$$

证明 6.A.66 !TODO!

□

对双体算符

定义 6.A.67 对于一个对称算符 $D : \mathcal{H}^{\otimes 2} \to \mathcal{H}^{\otimes 2}$,如果满足: 对于其本征值d和对应本征态$|d\rangle$, 必存在两个态矢 $|d_1\rangle, |d_2\rangle : \mathcal{H}$ 使得 $|d\rangle = |d_1\rangle|d_2\rangle$. 暂且称其为可分解的.

$|d_1\rangle, |d_2\rangle$ 只是记号, 不代表数值 d_1, d_2 对应的本征态.

定理 6.A.68 对于可分解的双体算符 $D:\mathcal{S}^n\mathcal{H}\underset{\text{Hermitian}}{\longrightarrow}\mathcal{S}^n\mathcal{H}$, 有

$$\begin{aligned}
D &= \frac{1}{2}\sum_{\substack{d\in\ \mathrm{Eig}(S)\\ |d_1\rangle\neq|d_2\rangle}} d\cdot N(d_1)N(d_2)+\frac{1}{2}\sum_{\substack{d\in\ \mathrm{Eig}(S)\\ |d_1\rangle=|d_2\rangle}} d\cdot N(d_1)(N(d_1)-1)\\
&= \frac{1}{2}\sum_{d\in\ \mathrm{Eig}(S)} d\cdot[N(d_1)N(d_2)-N(d_1)\delta(d_1-d_2)]\\
&= \frac{1}{2}\sum_{d\in\ \mathrm{Eig}(S)} d\cdot a^\dagger(d_1)a^\dagger(d_2)a(d_2)a(d_1)
\end{aligned}\tag{66}$$

证明 6.A.69 !TODO!

□

注 6.A.70 喀兴林的《高等量子力学》中使用了一个复杂方法来证明该定理的最后一个等号($D=\frac{1}{2}\sum_{d\in\ \mathrm{Eig}(S)} d\cdot a^\dagger(d_1)a^\dagger(d_2)a(d_2)a(d_1)$), 而不需要假定 D 是可分解的.

这样, 一个包含相互作用的哈密顿量可写作:

$$\begin{aligned}
&H:\mathbf{Fock}\to\mathbf{Fock}\\
&H=\int \mathrm{d}x a^\dagger(x)\left(-\frac{1}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+W(x)\right)a(x)\\
&\quad+\frac{1}{2}\iint \mathrm{d}x\mathrm{d}x' V(x,x')a^\dagger(x)a^\dagger(x')a(x')a(x)
\end{aligned}\tag{67}$$

其中 W 是系统中某点在外场下的势能.

关于上式, 我们只证明,

定理 6.A.71

$$P^2 = -\int \mathrm{d}x a^\dagger(x) \frac{\partial^2}{\partial x^2} a(x) \tag{68}$$

证明 6.A.72 由单体算符关系, 有

$$P^2 = \int \mathrm{d}p p^2 a^\dagger(p) a(p) \tag{69}$$

用 定理 4.B.48 改写 $a^\dagger(p)$ 为 $\int \mathrm{d}x \langle x|p\rangle a^\dagger(x)$

$$\begin{aligned} &= \int \mathrm{d}p p^2 \left[\int \mathrm{d}x \langle x|p\rangle a^\dagger(x)\right] a(p) \\ &= \int \mathrm{d}p \left[\int \mathrm{d}x p^2 \frac{e^{ipx}}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}} a^\dagger(x)\right] a(p) \end{aligned} \tag{70}$$

其中 $p^2 e^{ipx} = -\frac{\partial^2 e^{ipx}}{\partial x^2}$

$$= -\int \mathrm{d}p \int \mathrm{d}x \frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}} \frac{\partial^2 e^{ipx}}{\partial x^2} a^\dagger(x) a(p) \tag{71}$$

做些重排

$$= -\int \mathrm{d}x a^\dagger(x) \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[\frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}} \int \mathrm{d}p e^{ipx} a(p)\right] \tag{72}$$

注意到方括号中的内容就是 $a(x)$, 此式应当理解成:

$$= -\int \mathrm{d}x a^\dagger(x) \frac{\partial^2 a(x)}{\partial x^2} \tag{73}$$

三维的情况把$\frac{\partial^2 a(x)}{\partial x^2}$ 换成 $\nabla^2(a(\boldsymbol{r}))$即可.

□